核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L15-2 | 城主遭贼

模块19：AI视觉模块
&
模块20：人脸门禁系统

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

项目内容

项目内容

- AI视觉识别模块
- 人脸检测
- 人脸画框
- 停留警告

单词卡

position:位置	frame:框架
face:脸	draw:绘制

AI视觉识别模块

AI视觉识别模块，可以进行人脸检测、人脸识别、路牌识别、颜色识别。

概念讲解

initAI()用于初始化AI视觉识别模块。	**initAI()**
setMode()语句可以设置AI视觉识别模块的模式，括号内填入模式名称，名称要是字符串。	**setMode('字符串')** ↓ 视觉模块的模式

人脸检测

人脸检测

将AI视觉识别模块设置为人脸检测模式之后，我们可以使用isFace()语句检测人脸。

未识别到人脸返回 False

isFace()

识别到人脸返回 True

代码示例

```
initAI()
setMode('人脸检测')
while True:
    if isFace():
        printPos('有人', '中间')
    else:
        printPos('没人', '中间')
```

initAI() → 初始化视觉模块

setMode('人脸检测') → 设置为人脸检测模式

while True: → 一直检测

if isFace(): → 检测到人脸，显示有人

else: → 没检测到人脸，显示没人

人脸画框

人脸画框

使用drawFrame()命令可以在视觉模块屏幕上画框。

```
drawFrame(列表, 字符串)
```

框的颜色

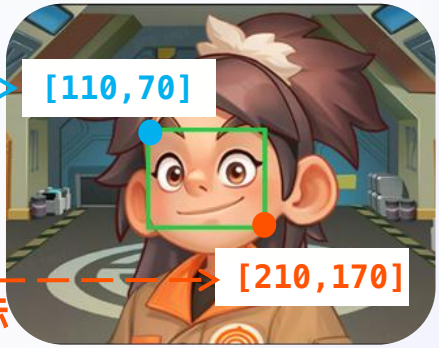
框的坐标

代码示例

```
while True:
    if isFace():
        pos = [110,70,210,170]
        drawFrame(pos,'绿')
    else:
        printPos('没人', '中间')
```

左上角的坐标

右下角的坐标



人脸画框

人脸画框

使用getFacePos()可以获取人脸的坐标，将获取到的坐标填入drawFrame()，就能让绘制出来的框跟随人脸移动。

代码示例

```
while True:
    if isFace():
        pos = getFacePos()
        drawFrame(pos,'绿')
    else:
        printPos('没人', '中间')
```

返回一个列表，
列表中有4个数字

[, , ,]

前2个数字代表人脸左上角的x坐标和y坐标

后2个数字代表人脸右下角的x坐标和y坐标

停留警告

记录时间

time.time()可以获取系统运行时间。

检测到有人停留太久，发出警告。

代码示例

```
while True:
    if isFace():
        start = time.time()
        while isFace():
            check = time.time()
            stay = check - start
            if stay > 5:
                playSound('ring')
```

start = time.time() → 检测到人脸，变量start记录人脸刚出现的时间

while isFace() → 如果不离开，继续检测

check = time.time() / stay = check - start → check记录新的时间 check - start就是停留时间

if stay > 5: playSound('ring') → 停留超过5秒 播放警告铃声

科学探索

人脸检测原理

人类和其它动物都有眼睛、鼻子和嘴巴，但是人脸和动物脸上的器官形状和位置都不一样，给机器看大量的人脸图片，控制机器不断分析和学习每张人脸的特征，获取大量数据后，它就可以分清人脸啦！

项目日志